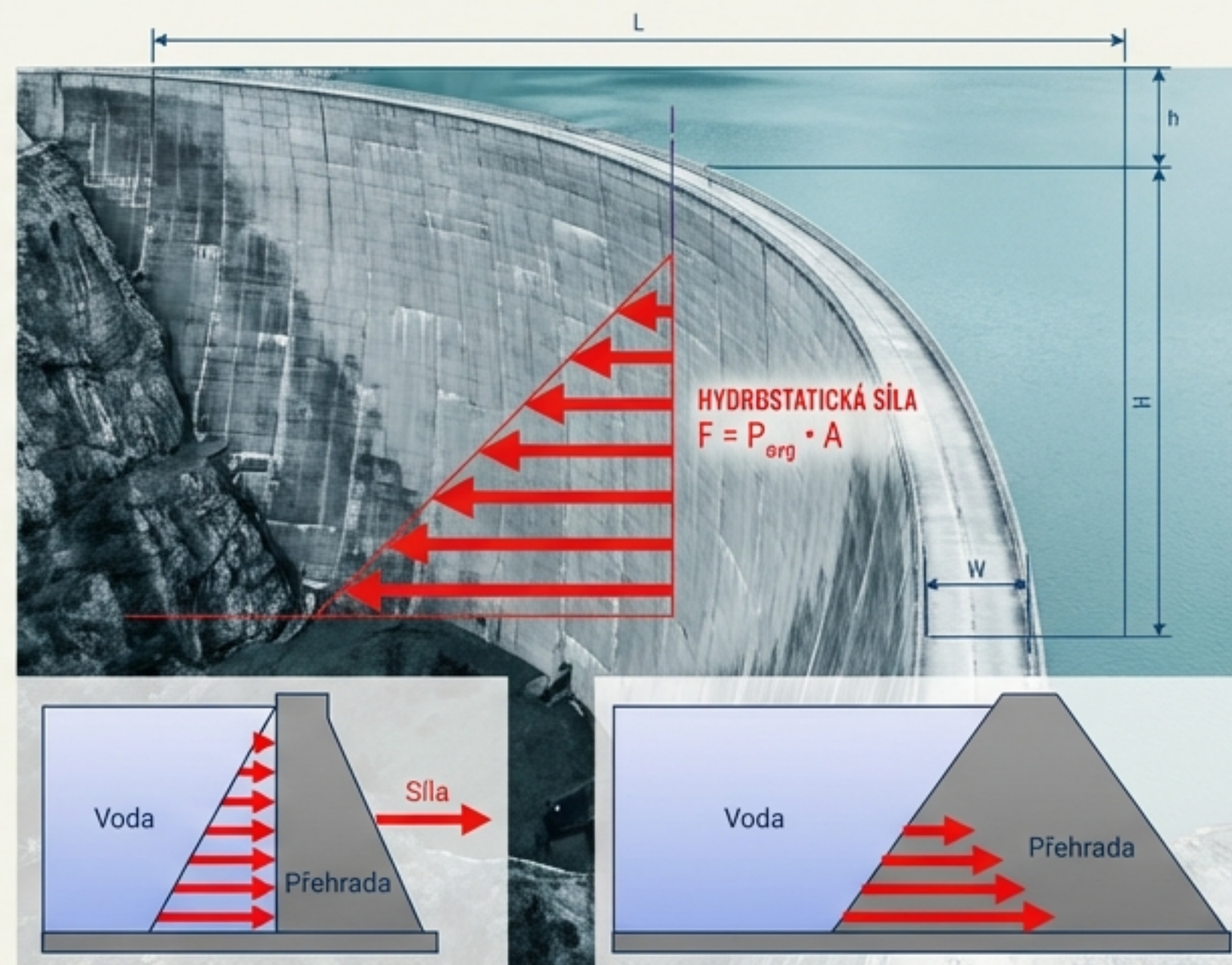
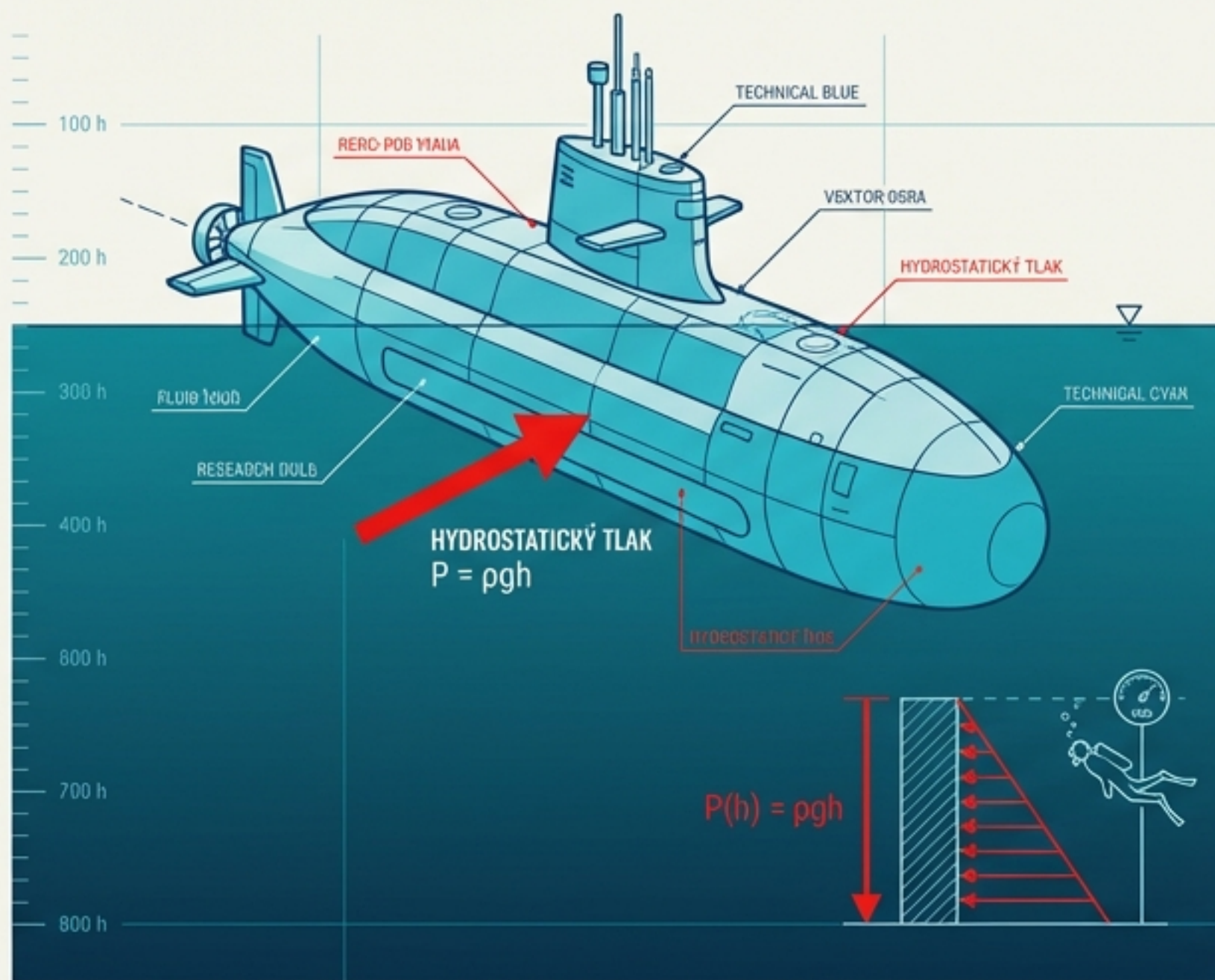


TÍHA VODY: HYDROSTATICKÝ TLAK A SÍLA

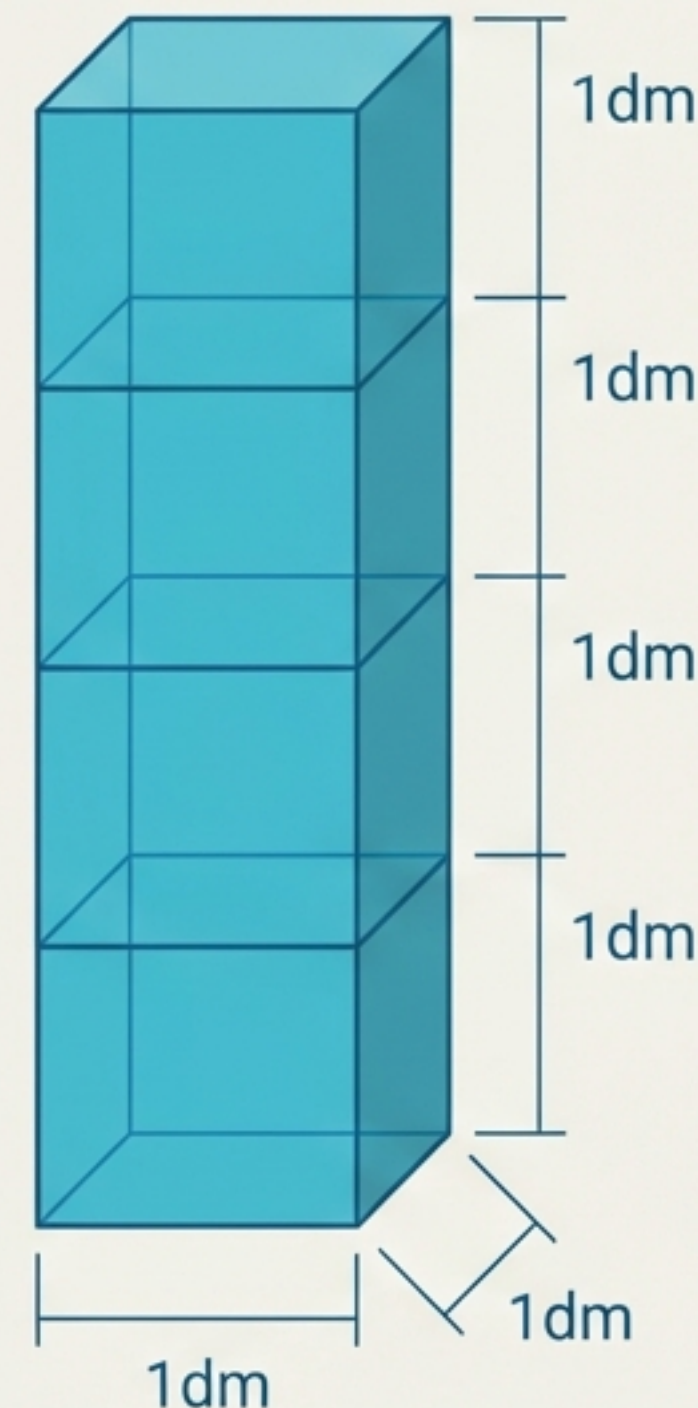
OD ROVNIC K PŘEHRADÁM



CO JE TO HYDROSTATICKÝ TLAK?

- Vzniká působením gravitační síly Země.
- Kapalina v gravitačním poli působí na dno, stěny nádoby i na tělesa ponořená v kapalině (např. potápěče, ponorky).

Čím jsme hlouběji pod hladinou a čím je kapalina hustší, tím větší hmotnost kapaliny je nad námi a tlačí na nás větší silou.



JAZYK FYZIKY: VZOREC A JEDNOTKY

$$p_h = h \cdot \rho \cdot g$$

hloubka pod hladinou (metry)

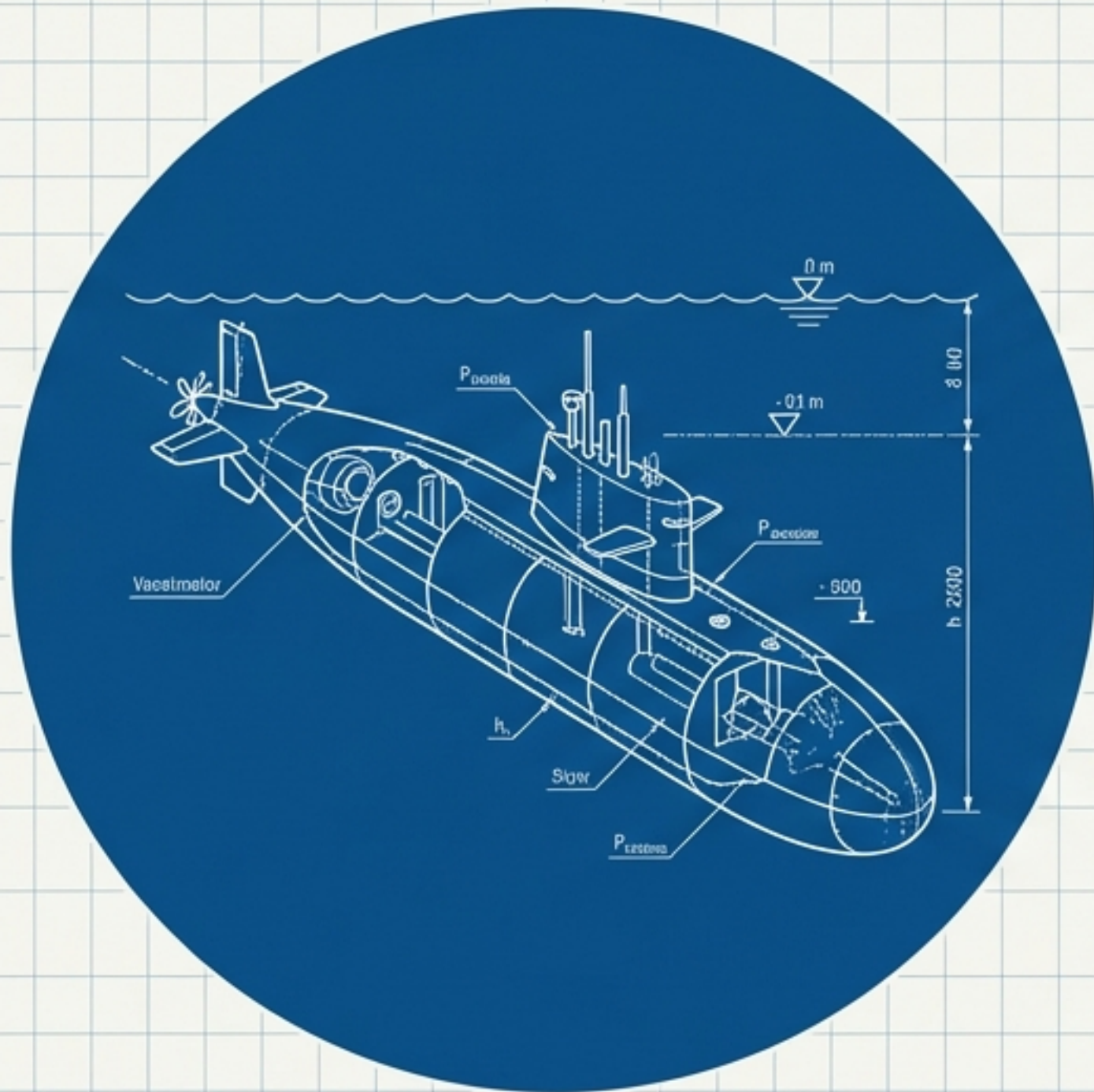
gravitační zrychlení (10 N/kg)

hustota kapaliny (kg/m³)

Základní jednotka tlaku: PASCAL (Pa) | Hustota vody: 1000 kg/m³ (1 litr = 1 kg)

⚠ Hodnoty všech veličin musíme dosazovat v základních jednotkách.

PŘÍKLAD Z HLUBIN: PONORKA



Zadání: Jak velký tlak musí vydržet ponorka v mořské vodě v hloubce 2 km?

$$\rho = 1030 \text{ kg/m}^3$$

$$h = 2000 \text{ m}$$

$$g = 10 \text{ N/kg}$$

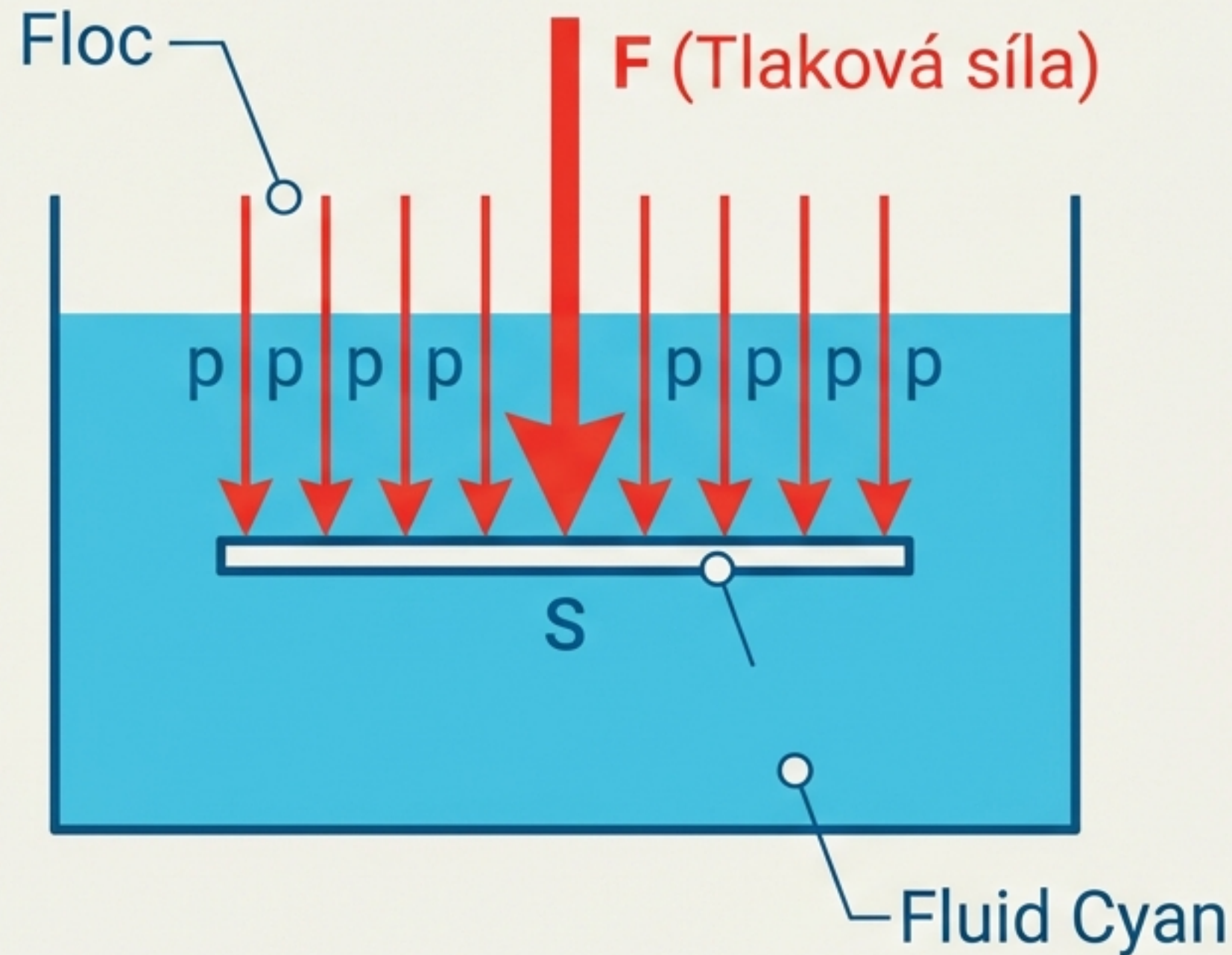
$$p_h = h \cdot \rho \cdot g$$

$$p_h = 2000 \cdot 1030 \cdot 10$$

$$p_h = 20\,600\,000 \text{ Pa}$$

$$p_h = 20,6 \text{ MPa}$$

TLAK vs. TLAKOVÁ SÍLA



Tlak (p) působí všude v dané hloubce.

Tlaková síla (F) je celková síla působící na konkrétní plochu (S).

$$F = S \cdot p_h$$

$$F = S \cdot h \cdot \rho \cdot g$$

SÍLA PŮSOBÍCÍ NA OKNO

Pokračování příkladu s ponorkou

Zadání: Jak velká síla působí na okno ponorky o obsahu plochy 200 cm²?

$$p = 20,6 \text{ MPa} = 20\,600\,000 \text{ Pa}$$

$$S = 200 \text{ cm}^2 = 0,02 \text{ m}^2$$

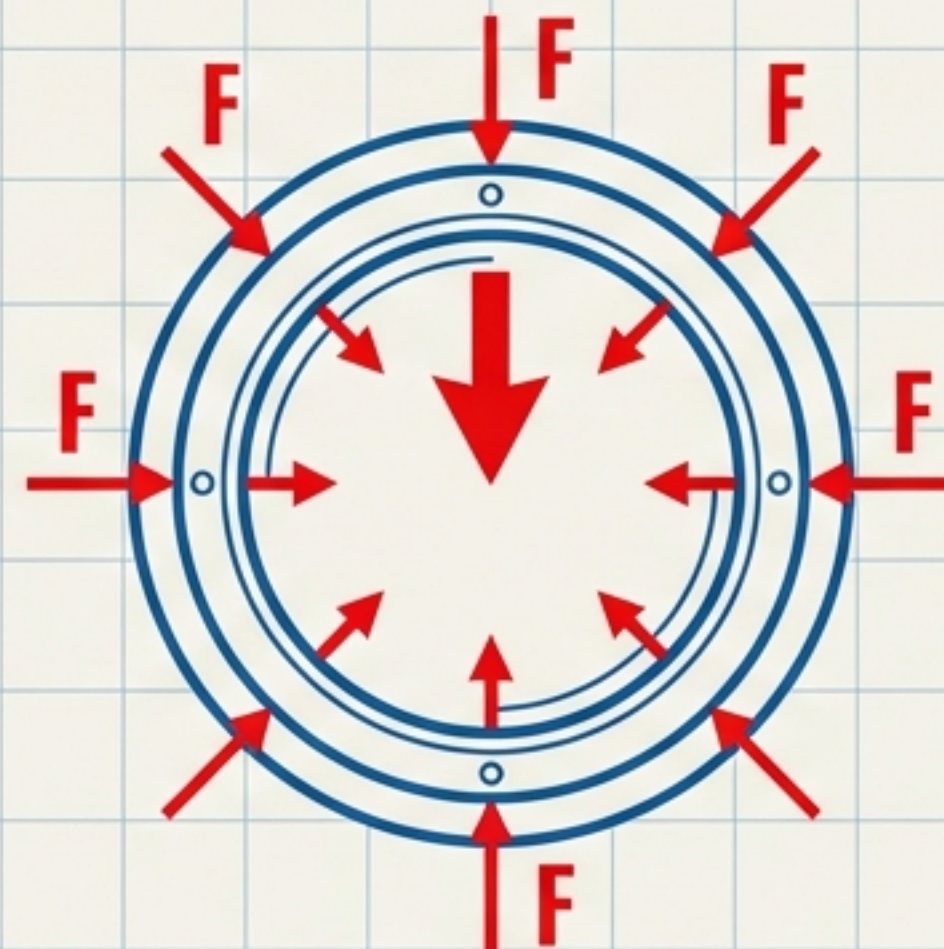
Pozor na převod
jednotek!

$$F = p \cdot S$$

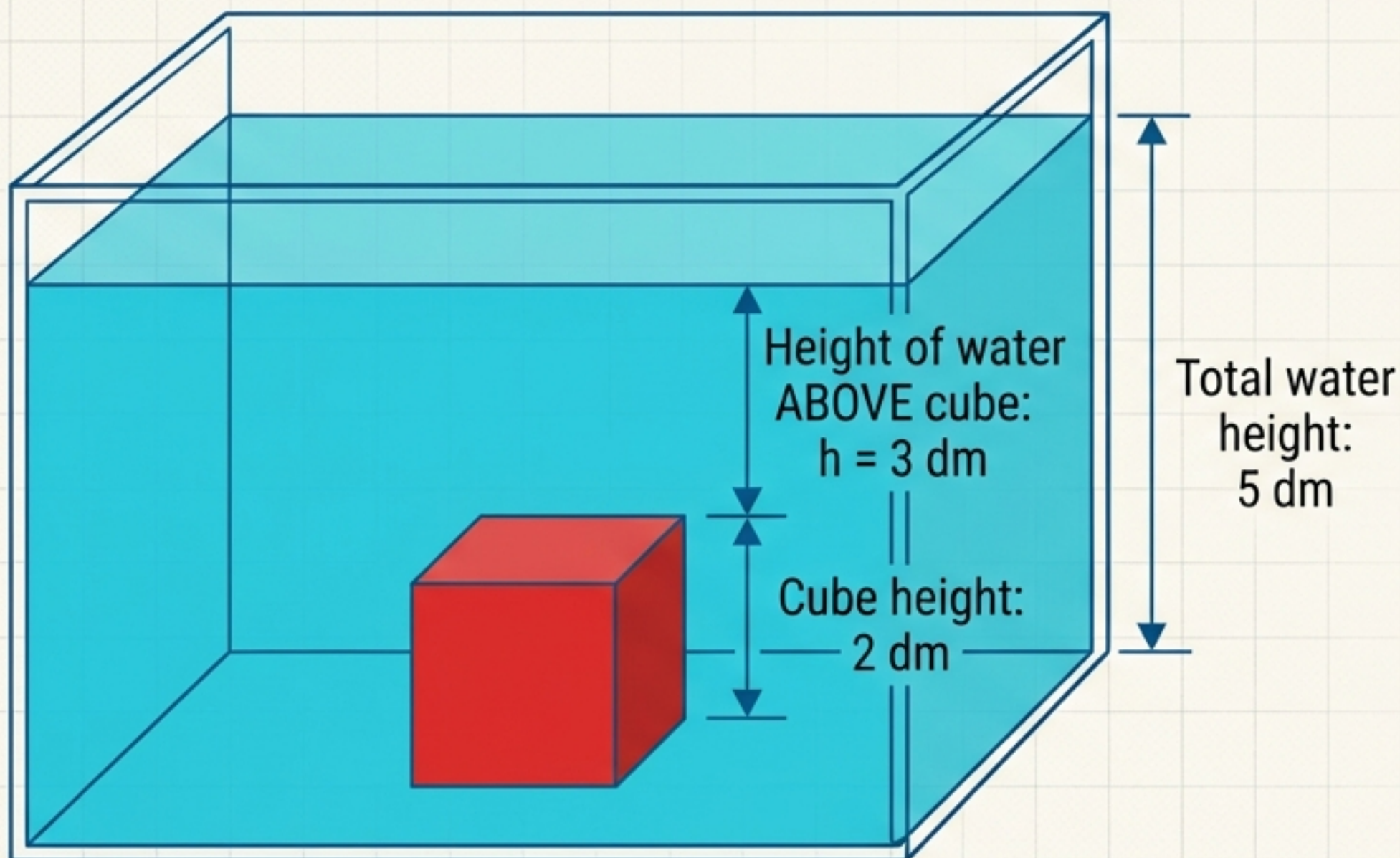
$$F = 20\,600\,000 \cdot 0,02$$

$$F = 412\,000 \text{ N}$$

$$\mathbf{F = 412 \text{ kN}}$$



LABORATORNÍ PŘÍKLAD: KRYCHLE V AKVÁRIU



Zadání: Krychle o hraně 2 dm.
Voda sahá do výšky 5 dm.

Výpočet síly na horní stěnu:

$$S = 2 \cdot 2 = 4 \text{ dm}^2 = 0,04 \text{ m}^2$$

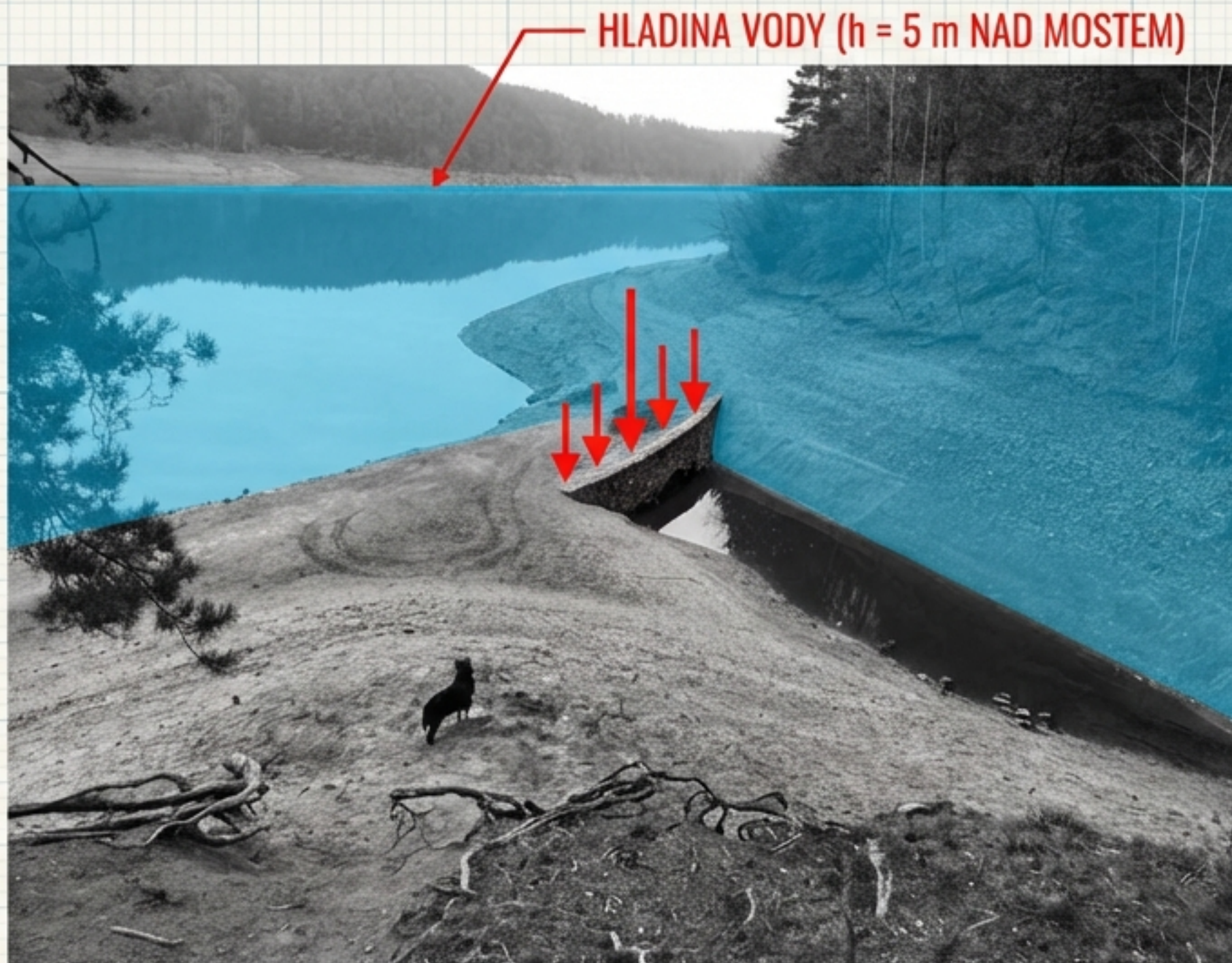
$$h = 5 - 2 = 3 \text{ dm} = 0,3 \text{ m}$$

$$F = S \cdot h \cdot \rho \cdot g$$

$$F = 0,04 \cdot 0,3 \cdot 1000 \cdot 10$$

$$\mathbf{F = 120 \text{ N}}$$

POD HLADINOU ORLÍKU: STARÝ MOST



Zadání: Starý most ($6 \times 8 \text{ m}$) je při plné nádrži v hloubce 5 m .

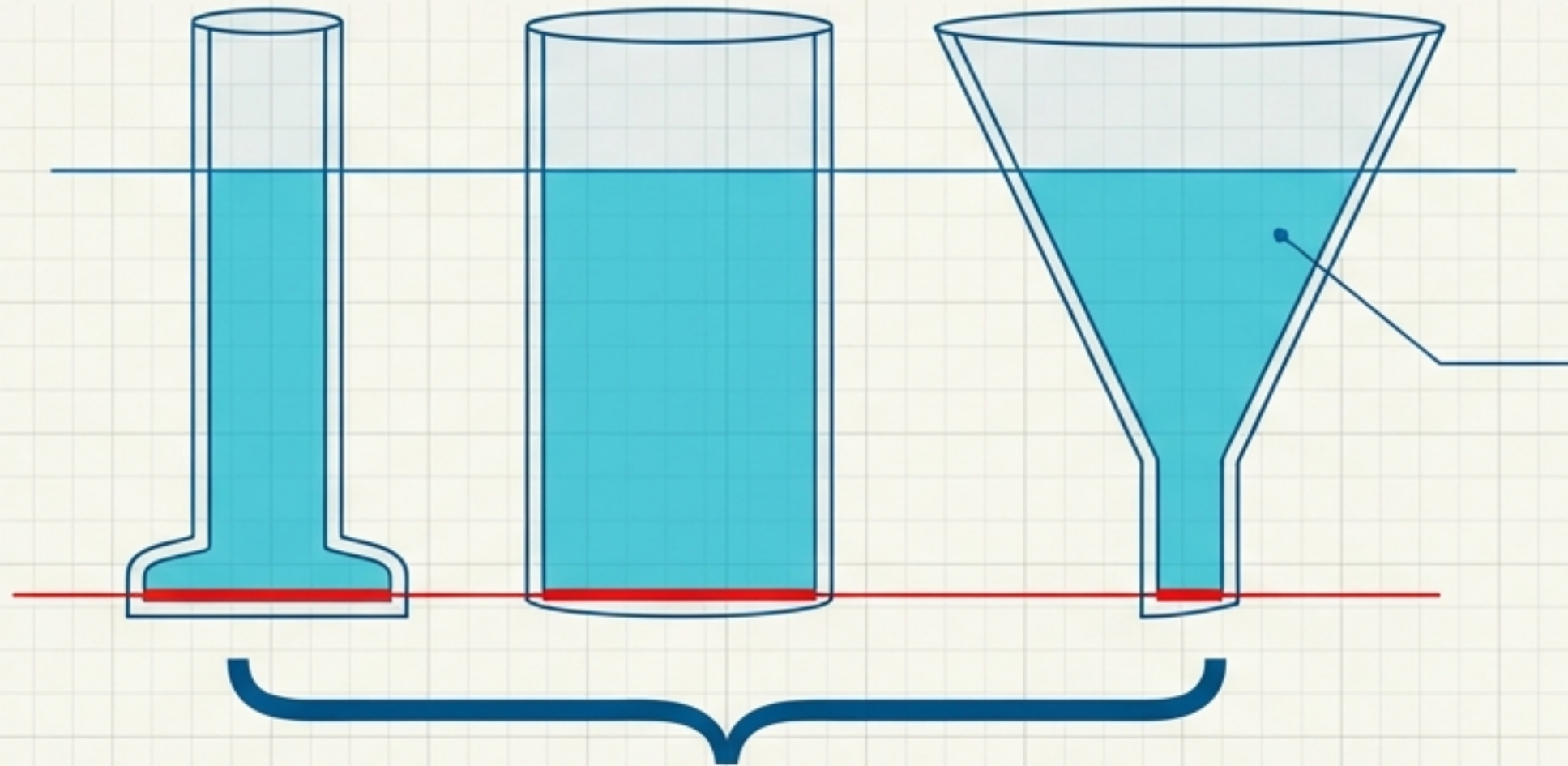
- $S = 48 \text{ m}^2$
- $h = 5 \text{ m}$
- $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$
- $g = 10 \text{ N/kg}$

$$F = S \cdot h \cdot \rho \cdot g$$

$$F = 48 \cdot 5 \cdot 1000 \cdot 10$$

$$\mathbf{F = 2,4 \text{ MN (2 400 kN)}}$$

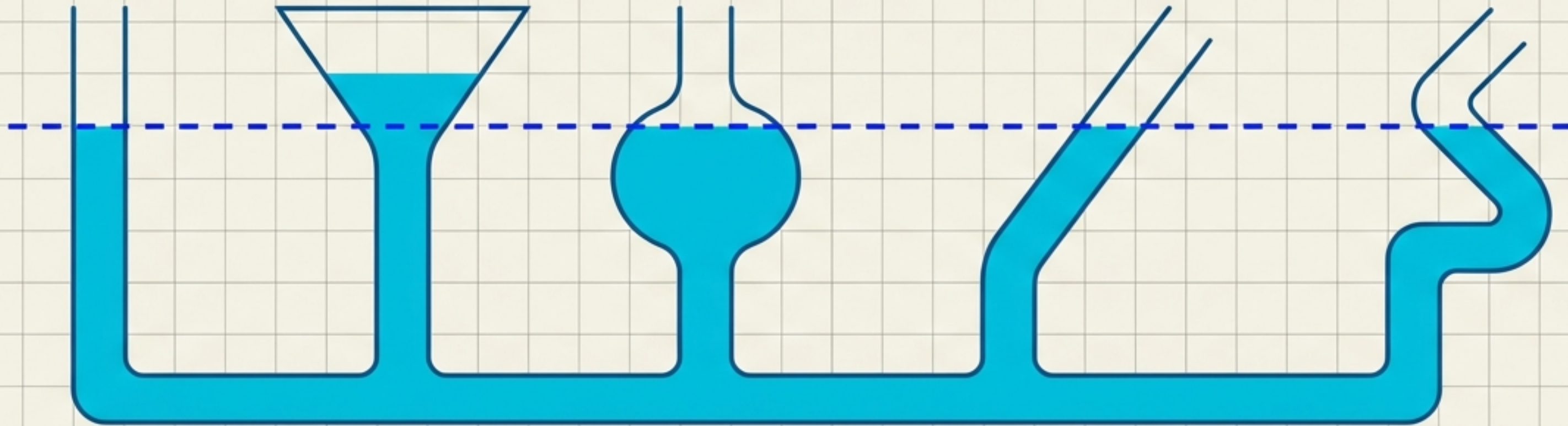
HYDROSTATICKÝ PARADOX



Tlaková síla na dno je STEJNÁ.

Pravidlo: Tlak u dna nezávisí na tvaru nádoby ani na celkovém množství vody. Závisí pouze na hloubce (h).

SPOJENÉ NÁDOBY

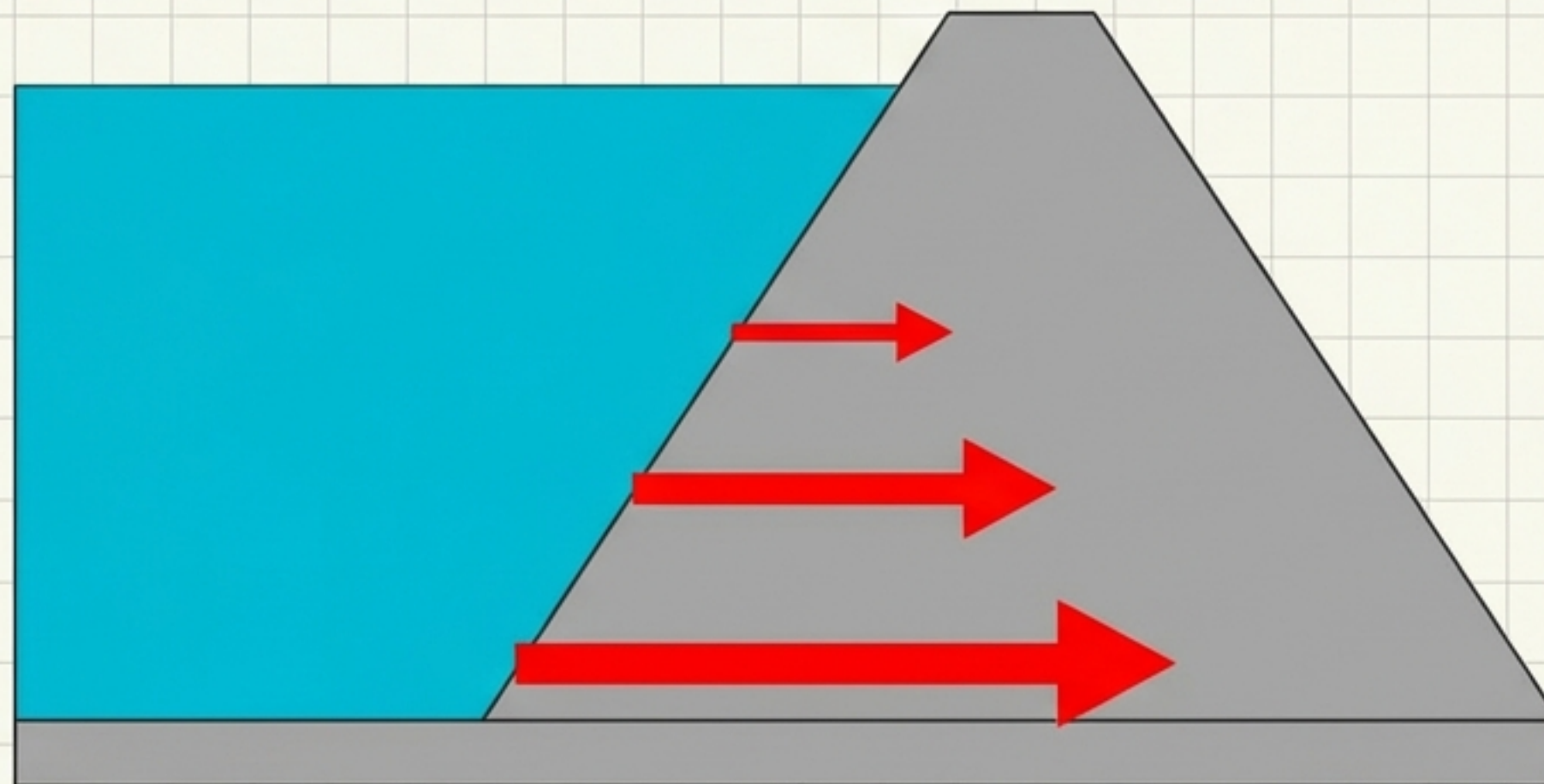


Hladina kapaliny ve všech místech spojených nádob je vodorovná a ve stejné výšce.



Hadicová vodováha (stavební nástroj)

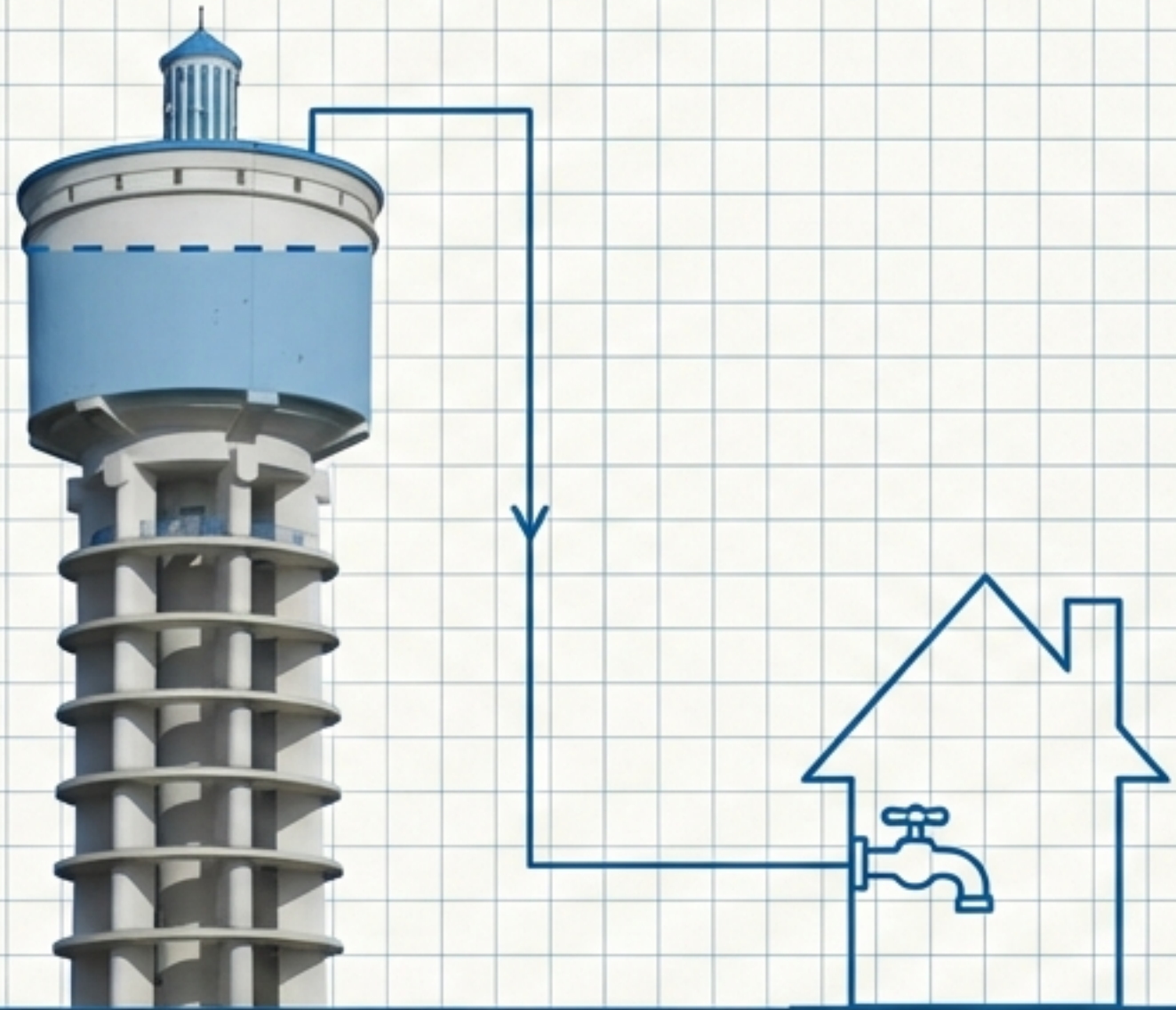
INŽENÝRSTVÍ: TVAR HRÁZE



Otázka: Proč je přehrada u dna mnohem širší?

Odpověď: Tlak roste s hloubkou. U dna musí hráz odolávat největší síle.

INŽENÝRSTVÍ: VODOJEMY

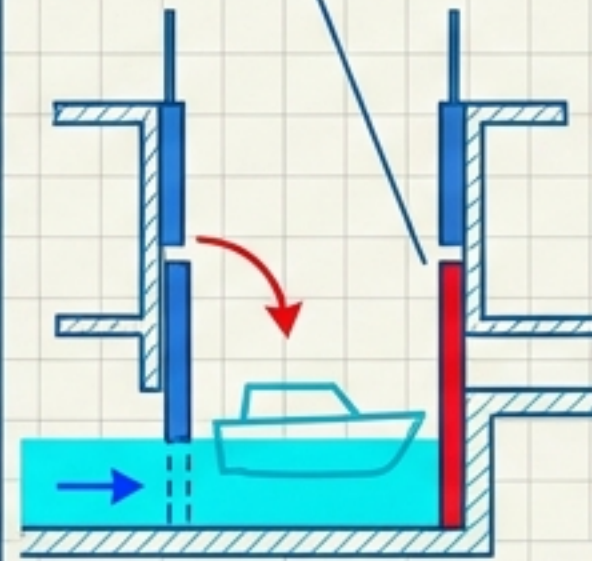


- Staví se vždy výš než nejvyšší budovy v okolí.
- Voda v kohoutku teče díky tlaku, který je dán výškou hladiny ve vodojemu.

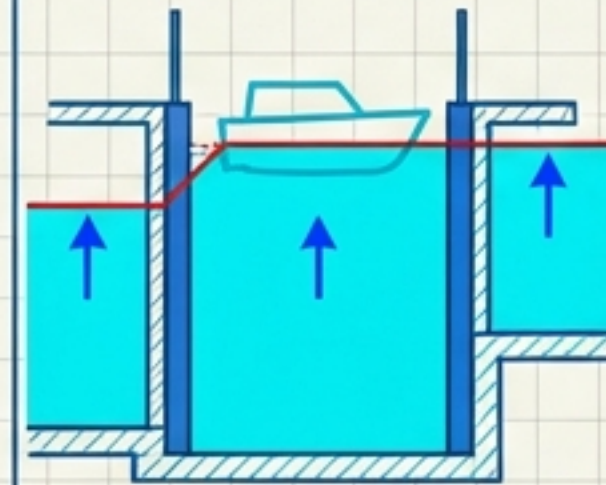
DOPRAVA: PLAVEBNÍ KOMORA



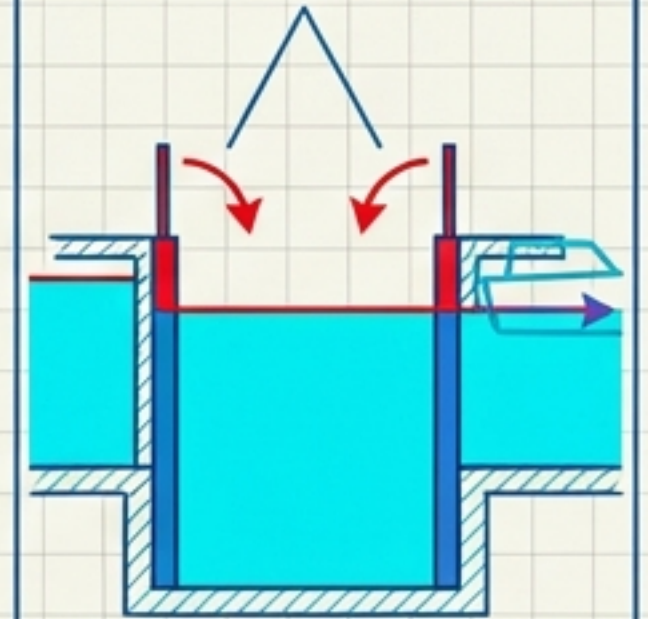
1. Boat enters low water, gates close.



2. Water fills chamber (levels equalize with upper river).



3. Upper gates open, boat exits.



- Překonává výškové rozdíly hladiny (jezy, přehrady).
- Voda se přečerpá principem spojených nádob.

SHRNUTÍ: CO SI ZAPAMATOVAT

$$p_h = h \cdot \rho \cdot g$$

Robot Formfiu

$$F = S \cdot p_h$$

Tlak závisí pouze na hloubce, ne na tvaru nádoby.

Od sifonu po přehradu – všude vládne gravitace.